

The Uncounted Worlds

Muôn Thế Giới Chưa Đếm

Volume One

Nghia Doan

August 15, 2026

Contents

Prologue	iii
1 Opening Day on Four Worlds	1
1. The Census on the Wall	1
2. Four Walls, the Same Spot	3
3. The Marks Below the Dial	5
4. Two Masts and a Small Angle	8

Prologue

Four people, on four worlds. None of them knows that any of the others exist.

Mai Nguyễn — ten, grade five, Earth, Quốc Học Huế. Keeps a census of the geckos living on the back wall of her school: each one named, numbered and drawn, with a dot of pale varnish on the back so she will know it again. She does not think she is good at maths. She thinks she is someone who notices.

Quang Trần — twelve, grade seven, the Moon, Tsiolkovsky School. Plays low-gravity football badly and enthusiastically, and is the only person in Sinus Iridum who can land a standing backflip in a pressure suit. He learns with his body rather than his ears, and being told a thing makes him want to test it.



Mai Nguyễn

Bốn con người, trên bốn thế giới. Không ai trong số đó biết những người kia tồn tại.

Nguyễn Mai — mười tuổi, lớp năm, Trái Đất, Quốc Học Huế. Em ghi chép danh sách những con thạch sùng sống trên bức tường sau trường: mỗi con một cái tên, một con số, một hình vẽ, và một chấm sơn nhạt trên lưng để lần sau còn nhận ra. Mai không nghĩ mình giỏi toán. Mai nghĩ mình là người biết quan sát.

Trần Quang — mười hai tuổi, lớp bảy, Mặt Trăng, Trường Tsiolkovsky. Chơi bóng đá trong môi trường trọng lực thấp thì dở nhưng rất hăng, và ở Sinus Iridum thì chỉ mình em lộn ngược được một vòng tại chỗ trong bộ đồ điều áp. Em học bằng tay chân chứ không bằng tai, và hể được chỉ bảo gì thì chỉ muốn thử ngay lập tức.



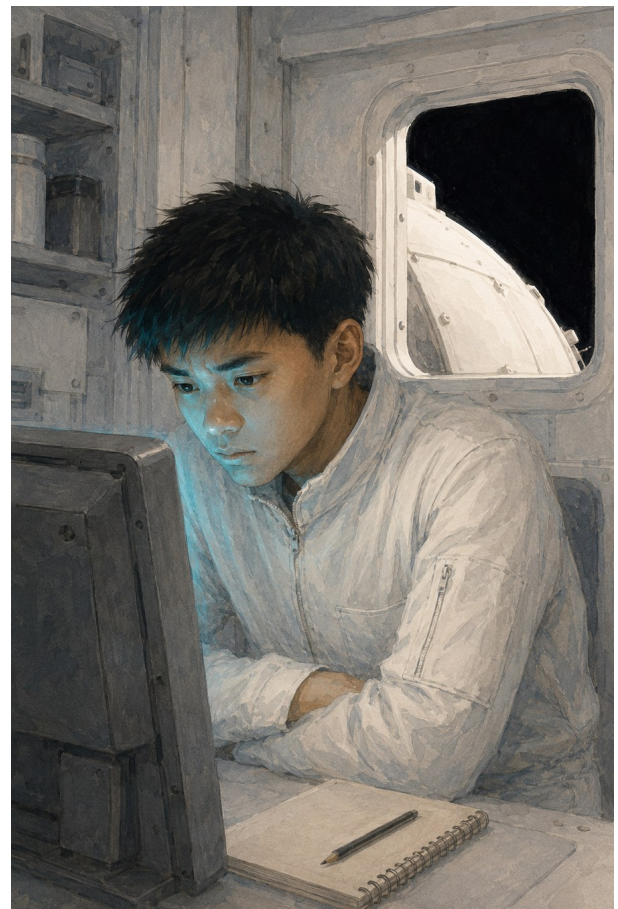
Quang Trần

Linh Phạm — fourteen, grade nine, Mars, Schiaparelli School. Cuts and sews her own clothes from decommissioned suit liners and sells the patterns to half her year — and keeps the accounts for it in a ruled notebook, because she counts everything. Give her a repeating design and she will tell you exactly where it breaks. She has no patience with people who call this a hobby.

Nam Lê — sixteen, grade eleven, Helios Station, Parker Upper School. The only one of the four who properly loves the science. He would rather be right in a month than probably-right today — which makes him careful, thorough, and sometimes too slow to say the obvious thing out loud.



Linh Phạm



Nam Lê

Their schools

Quốc Học Huế¹ — founded 1896 on the south bank of the Perfume River: brick-red walls picked out in white, shutters painted the same deep red, red-tiled paths running under the flame trees; its old boys include generals, poets and a president, and it has never once mentioned this to a ten-year-

¹**Quốc Học Huế** — a secondary school in Huế, Việt Nam, founded in 1896 and among the oldest in the country.

Quốc Học Huế¹ — dựng năm 1896 bên bờ nam sông Hương: tường đỏ gạch viền trắng, cửa chớp cũng sơn đỏ sẫm, lối đi lát gạch đỏ chạy dưới những hàng phượng; trong số học trò cũ có tướng lĩnh, thi sĩ và một vị chủ tịch, mà chưa một lần nào trường kể chuyện đó cho cô bé mười tuổi này nghe.

¹**Quốc Học Huế** — một ngôi trường trung học ở Huế, Việt Nam, thành lập năm 1896, thuộc hàng lâu đời nhất nước.

old.

Tsiolkovsky School², Sinus Iridum³ — opened 2061 inside the original pressure domes and named for a deaf provincial schoolteacher who worked out how to leave Earth sixty years before anyone managed it; its graduates hold most of the near-side survey records.

Schiaparelli School⁴, Meridiani Planum⁵ — opened 2079 beside the old rover shelter and named for the astronomer whose careful Martian maps were mistranslated into a century of imaginary canals, a caution the school keeps painted on its entrance wall.

Parker Upper School⁶, Helios Station⁷ — the smallest school in the Solar System, forty-one students on Deck 4 of a solar observatory, named for the physicist who predicted the solar wind⁸ and was told for years that no such thing could exist.

²**Konstantin Tsiolkovsky** (1857-1935) — a Russian schoolteacher, largely deaf from childhood and largely self-taught, who worked out the mathematics of rocket flight decades before any rocket could fly.

³**Sinus Iridum** — “the Bay of Rainbows”, a plain on the Moon’s near side about 250 km across, the flooded remains of an ancient crater whose southern rim has vanished.

⁴**Giovanni Schiaparelli** (1835-1910) — Italian astronomer who mapped Mars and labelled its dark streaks *canali*, Italian for “channels”. Translated into English as “canals” — which implies a builder — it launched a century of belief in Martian engineers.

⁵**Meridiani Planum** — a broad flat plain near Mars’s equator, chosen for early landings because it is smooth and because minerals there suggested long-ago water.

⁶**Eugene Parker** (1927-2022) — American physicist who predicted in 1958 that the Sun continuously blows a stream of particles into space. Reviewers rejected the paper as obviously wrong. Spacecraft measured the solar wind four years later.

⁷**L1** — the first Lagrange point. Between the Earth and the Sun there is one spot where their pulls combine so that a spacecraft orbits the Sun in step with the Earth, staying put relative to both. About 1.5 million km from Earth.

⁸**Solar wind** — the stream of charged particles constantly flowing outward from the Sun. It is what makes comet tails point away from the Sun rather than trailing behind.

Trường Tsiolkovsky², Sinus Iridum³ — thành lập năm 2061 trong những vòm điều áp đầu tiên, mang tên một thầy giáo tỉnh lẻ bị điếc đã nghĩ ra cách rời khỏi Trái Đất sáu mươi năm trước khi có ai làm được; học trò cũ của trường giữ phần lớn kỷ lục khảo sát mặt gần.

Trường Schiaparelli⁴, Meridiani Planum⁵ — mở năm 2079 bên cạnh mái che chiếc xe thám hiểm cũ, mang tên nhà thiên văn có những tấm bản đồ Sao Hỏa cẩn thận đã bị dịch sai thành cả một thế kỷ kênh đào tưởng tượng — một lời cảnh tỉnh nhà trường vẫn sơn trên tường cổng.

Trường Parker⁶, Trạm Helios⁷ — ngôi trường nhỏ nhất Hệ Mặt Trời, bốn mươi một học sinh trên Boong 4 của một đài quan sát Mặt Trời, mang tên nhà vật lý đã tiên đoán gió Mặt Trời⁸ và bị người ta bảo suốt nhiều năm rằng thứ đó không thể tồn tại.

²**Konstantin Tsiolkovsky** (1857-1935) — một thầy giáo Nga, điếc gần như từ nhỏ và phần lớn tự học, người đã tính ra toán học của quỹ đạo tên lửa hàng chục năm trước khi có tên lửa nào bay được.

³**Sinus Iridum** — “Vịnh Cầu Vồng”, một đồng bằng ở mặt gần của Mặt Trăng, rộng chừng 250 km, là lòng một hồ thiên thạch cổ đã mất hẳn vành phía nam.

⁴**Giovanni Schiaparelli** (1835-1910) — nhà thiên văn Ý đã vẽ bản đồ Sao Hỏa và gọi những vết sẫm trên đó là *canali*, tiếng Ý nghĩa là “lạch tự nhiên”. Dịch sang tiếng Anh thành “canals” — vốn hàm ý có kẻ đào ra — nó mở màn cho cả một thế kỷ tin rằng Sao Hỏa có kỹ sư.

⁵**Meridiani Planum** — một đồng bằng rộng và phẳng gần xích đạo Sao Hỏa, được chọn cho các chuyến hạ cánh sớm vì địa hình bằng phẳng và vì khoáng vật ở đó gợi ý từng có nước.

⁶**Eugene Parker** (1927-2022) — nhà vật lý Mỹ, năm 1958 tiên đoán rằng Mặt Trời không ngừng thổi ra một dòng hạt vào không gian. Người phản biện bác bài báo vì cho là sai rành rành. Bốn năm sau, tàu vũ trụ đã đo được gió Mặt Trời.

⁷**L1** — điểm Lagrange thứ nhất. Giữa Trái Đất và Mặt Trời có một chỗ mà lực hút của hai bên cộng lại vừa vặn để một con tàu quay quanh Mặt Trời cùng nhịp với Trái Đất, đứng yên so với cả hai. Cách Trái Đất chừng 1,5 triệu km.

⁸**Gió Mặt Trời** — dòng hạt mang điện không ngừng tuôn ra từ Mặt Trời. Chính nó khiến đuôi sao chổi luôn chia ra xa Mặt Trời chứ không kéo lê phía sau.

Chapter 1

Opening Day on Four Worlds

Ngày khai giảng ở bốn thế giới

Four schools, on four worlds, opened their year on the same morning. At each of them, for about forty seconds, the shadows leaned.

1. The Census on the Wall

Mai Nguyễn · Quốc Học Huế, Việt Nam, Earth · 12:14 local

Bốn ngôi trường, trên bốn thế giới, khai giảng cùng một buổi sáng. Ở mỗi nơi, trong chừng bốn mươi giây, mọi cái bóng đều nghiêng đi.

1. Cuộc kiểm đếm trên bức tường

Nguyễn Mai · Quốc Học Huế, Việt Nam, Trái Đất · 12:14 giờ địa phương



Quốc Học Huế, by the river side.

On Earth the air will not let anything be truly dark. Sunlight strikes the sky, and the sky throws it back down sideways — blue, secondhand — into every shadow, under every leaf, beneath the brim of every hat. A shadow here is not an absence; it is a cooler, bluer kind of light. Look

Trên Trái Đất, không khí không cho phép bất cứ thứ gì tối hẳn. Ánh nắng đập vào bầu trời, và bầu trời hắt nó xiên xiên rơi xuống — chuyển xanh, đã dùng qua một lần — vào từng cái bóng, dưới từng tán lá, dưới vành từng chiếc nón. Bóng

down the river in the afternoon: the far bank is paler than the near one, the mountains paler still, until distance itself turns white. You are looking through air, and air is never quite empty. Nothing on Earth is ever fully black. The air will not allow it.

Mai was ten, and she was lying flat on hot concrete, because that was the only way to get the metre stick down against the foot of the flagpole's shadow.

The assignment was to measure something too tall to measure. Teacher Hạnh had said it just like that, unhurried, as though it were a riddle and not homework. Half the class took the basketball hoop. Mai took the flagpole, because it was the tallest thing in the yard and because nobody else would.

The method belonged to her aunt: a chopstick stood up in a rice bowl, years ago, over dinner. *You and the pole stand in the same sunlight. So you and your shadow make the shape the pole and its shadow make — a smaller copy of it.*¹ It was so simple that Mai had felt, briefly, cheated.

(Gecko number 31, the one with the notched tail, was asleep in the shade at the foot of the pole. Mai wrote 31 — *present* in the margin before she wrote anything else.)

Her own shadow measured, her own height known, she was halfway along the flagpole's shadow with the stick when Diệp said, "Mai."

♦ The stone marking the tip of her shadow had not moved. Her shadow had. It was *sliding* — the way a cloud's shadow slides, except there was no cloud, and the Sun sat exactly where the Sun had been.

Every shadow in the yard leaned together, all at once — the fence, the hoop, the two teachers, the pole — as though the whole schoolyard had been tipped gently onto its side and set back down again. A fence has no legs. Neither has a flagpole. Whatever had moved, it was not the things casting the shadows.

By the time Mai was on her feet it had all settled back exactly where it began. The bell went. Diệp said "that was weird" in the voice people keep for things they have already decided not to think about.

Mai wrote her number down. Twenty-one metres of shadow — and no way of knowing any more

¹ **Similar figures** — two shapes are *similar* when one is a scaled copy of the other: same angles, all lengths in the same ratio.

ở đây không phải là chỗ vắng ánh sáng; nó là một thứ ánh sáng khác — mát hơn, xanh hơn. Cứ nhìn dọc sông một buổi chiều: bờ xa nhạt hơn bờ gần, dãy núi còn nhạt hơn nữa, cho tới khi chỗ xa hoá trắng. Ta nhìn xuyên qua không khí, mà không khí thì chưa bao giờ thật sự rỗng. Trên Trái Đất không có gì đen tuyệt đối. Không khí không cho phép.

Mai mười tuổi, và em đang nằm sấp trên nền bê tông nóng rẫy, vì chỉ có cách ấy mới đặt được cây thước mét nằm sát xuống chân cái bóng của cột cờ.

Bài tập là đo một thứ cao quá mức đo được. Cô Hạnh nói đúng y như thế, thông thả, như thể đó là một câu đố chứ không phải bài về nhà. Nửa lớp chọn cái rổ bóng rổ. Mai chọn cột cờ, vì cột cờ là thứ cao nhất trong sân, và vì chẳng đứa nào khác thêm chọn nó.

Cách làm ấy do dì em dạy: một chiếc đũa dựng trong bát com, từ mấy năm trước, giữa bữa tối. *Con với cái cột cùng đứng trong nắng. Vậy con với cái bóng của con tạo ra hai hình cùng dạng mà cột với bóng cột tạo ra — một bản sao nhỏ hơn thôi.*¹ Đơn giản đến mức Mai thoáng thấy mình bị lừa.

(Con thạch sùng số 31, con có cái đuôi khuyết một miếng, đang ngủ trong bóng râm dưới chân cột cờ. Mai ghi 31 — *có mặt* xuống lề trước khi ghi bất cứ thứ gì khác.)

Đo xong cái bóng của mình, biết rõ chiều cao của mình, em đang lần thước đi được nửa cái bóng cột cờ thì Diệp gọi: "Mai."

♦ Hòn sỏi đánh dấu đầu mút cái bóng em thì không hề nhúc nhích. Cái bóng thì có. Nó đang *trượt* — kiểu bóng mây trượt, chỉ khác là không có đám mây nào, và Mặt Trời vẫn ngồi đúng chỗ Mặt Trời vẫn ngồi.

Mọi cái bóng trong sân nghiêng đi cùng một lượt — hàng rào, cái rổ, hai cô giáo, cột cờ — như thể cả sân trường vừa bị chao nhẹ sang một bên rồi lại được đặt xuống chỗ cũ. Hàng rào thì không có chân. Cột cờ cũng không. Thứ vừa nhúc nhích, dứt khoát không phải mấy thứ đang đổ bóng.

Đến lúc Mai đứng dậy được thì mọi thứ đã lặng lẽ về đúng chỗ cũ. Chuông reo. Và Diệp nói "lạ nhỉ" bằng đúng cái giọng người ta dành cho những chuyện họ quyết định là thôi không quan tâm nữa.

Mai ghi con số của mình xuống. Bóng cột dài hai mươi một mét — và không biết mình đã đo nó

¹ **Hình đồng dạng** — hai hình *đồng dạng* khi hình này là bản phóng của hình kia: các góc bằng nhau, mọi cạnh cùng một tỉ lệ.

whether she had measured it before the leaning or during it. Not a wrong answer. Worse: an answer she could not tell whether to trust, arrived at by doing everything right.

She lay awake that night going down the list of other things she had counted carefully. Forty-one geckos. She had kept the census since she was eight: a name, a number and a drawing for each one, and a dot of pale varnish on the back — never the tail, because a gecko caught by the tail leaves you holding the tail² — so she would know them again.

Except — and she sat up in the dark when it landed — she had never once counted forty-one geckos. She had counted *this* one and *that* one, on different mornings, over two years, and added them to a list. The list said forty-one. The wall had never said anything.

On Saturday she went out at six, before it was warm enough for them to be quick, and did it properly: one slow sweep of the whole wall, everything she could see, counted once. Twenty-six geckos. Nineteen of them wearing her little dots of varnish.

Mai sat down on the step with her notebook and understood that she was holding two numbers which, together, knew something that neither of them knew alone.

²**Autotomy** — many geckos shed their tail when it is grabbed, and grow a shorter one back. A mark on a tail is a mark with a plan to leave.

Challenge 1

Mai has marked **41** geckos over two years. On Saturday morning she saw **26** geckos on the wall, and **19** of them carried her varnish dots.

How many different geckos must there be, at the very least?

And how many are there most likely?

One of the two numbers needs no assumptions. The other needs three, and they are worth knowing.

trước lúc hay trong lúc nghiêng người đo. Không phải đáp số sai. Tệ hơn thế: một đáp số mà em không biết có nên tin không, ngay cả khi làm đúng từng bước một.

Đêm ấy em nằm thao thức, rà lại danh sách những thứ khác mình từng đếm rất cẩn thận. Bốn mươi một con thạch sùng. Em giữ cuốn sổ ấy từ hồi tám tuổi: mỗi con một cái tên, một con số, một hình vẽ, và một chấm sơn nhạt trên lưng — không bao giờ trên đuôi, vì con thạch sùng bị tóm đuôi sẽ để lại cho ta đúng cái đuôi² — để lần sau còn nhận ra.

Chỉ có điều — và em bật dậy trong bóng tối khi bỗng nghĩ ra — em chưa một lần nào đếm được bốn mươi một con. Em đếm con *này* rồi con *kia*, vào những buổi sáng khác nhau, suốt hai năm, thêm chúng vào danh sách. Danh sách nói bốn mươi một. Bức tường thì chưa bao giờ nói gì.

Sáng thứ Bảy em dậy từ sáu giờ, lúc trời chưa đủ ấm để chúng nhanh chân, và làm cho đúng cách: rà kỹ một lượt khắp bức tường, nhìn thấy được tất cả, đếm đúng một lần. Hai mươi sáu con. Mười chín con trong đó đeo những chấm sơn bé tí của em.

Mai ngồi xuống bậc thêm với cuốn sổ, và hiểu ra rằng mình đang cầm hai con số mà khi gộp lại, chúng cho biết một điều mà từng con thì lại không.

²**Tự rụng đuôi** — nhiều loài thạch sùng tự đứt đuôi khi bị tóm, rồi mọc lại một cái ngắn hơn. Đánh dấu lên đuôi là đánh dấu lên thứ sẵn sàng bỏ đi.

Mai đã đánh dấu **41** con thạch sùng trong hai năm. Sáng thứ Bảy em thấy **26** con trên tường, trong đó **19** con mang chấm sơn của em.

Chắc chắn có ít nhất bao nhiêu con khác nhau? Và nhiều khả năng là bao nhiêu con?

Một trong hai con số không cần giả định nào. Con số kia cần ba, và ba giả định ấy rất đáng biết.

2. Four Walls, the Same Spot

Quang Trần · Tsiolkovsky School, Sinus Iridum, the Moon · day 14

The Moon has no air to argue with the light. The Sun crosses a sky that stays black at noon, among stars that do not twinkle, and what it does not touch it does not reach at all. A shadow here is not dark — it is nothing, a hole cut in the ground with a blade, its edges so exact you could measure them. Step across one and half of you

2. Bốn bức tường, vẫn về chỗ cũ

Trần Quang · Trường Tsiolkovsky, Sinus Iridum, Mặt Trăng · ngày 14

Mặt Trăng không có không khí để cản lại ánh sáng. Mặt Trời băng qua một bầu trời vẫn đen ngòm vào giữa trưa, giữa những ngôi sao không lấp lánh, và chỗ nào nó không chạm tới thì nó không với tới chút nào. Bóng ở đây không phải là tối — nó là hư không, một cái lỗ khoét xuống đất bằng dao, mép sắc đến mức đo được. Bước



Sinus Iridum at lunar noon.

vanishes. A surface here is either in the sunlight or out of it, and there is nothing in between: no soft edge, no half-light, nothing to grade the one into the other.

The rebound court is the walled rectangle at the back of Old Dome where the small children do passing drills: twenty-four metres by ten, knee-high walls on all four sides cast from basalt³ and grass shipped up from Earth so the game would feel like the game. Quang had it to himself most afternoons, which suited him, because the thing he was practising was not a thing anybody else wanted to practise.

Set the ball against one wall. Hit it so that it touches each of the other three walls once. Let it come home to your foot. On Earth that pass dies somewhere around the second wall and lies there being looked at — he had watched it happen in the archive a hundred times without once noticing it was happening. Here, sent off at the same speed,

³**Cast basalt** — rock melted and poured into moulds, then cooled slowly. It comes out glass-hard and smooth, it does not wear, and on the Moon it is the cheapest material there is, because the rock is already underfoot. A ball comes off it at the speed it went in.

ngang qua một cái bóng, nửa người ta biến mất. Ở đây, một mặt phẳng thì hoặc đang trong nắng, hoặc ở ngoài nắng, và giữa hai bên chẳng có gì hết: không mép mềm, không nửa sáng nửa tối, không có gì chuyển dần bên này sang bên kia.

Sân dội bóng là cái hình chữ nhật quây tường ở phía sau Vòm Cũ, nơi bọn nhóc tập chuyển: hai mươi tư mét nhân mười, tường cao đến đầu gối quanh cả bốn cạnh, đúc bằng đá bazan³, cỏ sân thì chở từ Trái Đất lên cho ra đúng cái cảm giác của môn bóng đá. Phần lớn các buổi chiều Quang có cả sân cho riêng mình, mà như thế lại hợp, vì cái cậu đang tập chẳng ai buồn tập.

Đặt bóng sát một bức tường. Sút sao cho nó chạm đúng một lần vào mỗi bức tường còn lại. Rồi để nó tự về tới chân mình. Ở Trái Đất, đường chuyển ấy chết đâu đó quanh bức tường thứ hai và nằm đó cho người ta nhìn — cậu đã xem cảnh ấy trong kho băng hình cả trăm lần mà chưa một lần nhận ra mình đang xem cái gì. Ở đây, cũng rời chân với chừng ấy tốc độ, quả bóng⁴ cứ thế mà đi.

Đến vòng thứ mười một chiều hôm ấy, lúc quả

³**Bazan đúc** — đá nung chảy rồi rót vào khuôn, để nguội chậm. Ra lò thì cứng như thủy tinh, nhẵn, không mòn, và trên Mặt Trăng thì rẻ nhất, vì đá có sẵn ngay dưới chân. Bóng dội ra khỏi nó với đúng tốc độ lúc đập vào.

⁴**Bóng vòm** — quả bóng trong nhà dùng khắp nơi ngoài Trái Đất. To bằng quả bóng đá và nặng hơn, để nó đi đúng chỗ được sút tới chứ không trôi lững lờ: không khí gần như chẳng đẩy nổi nó.

the ball⁴ simply keeps going.

On the eleventh circuit of that afternoon, with the ball three metres out from the far wall, its shadow slid. On the Moon a shadow is a shape cut out of the ground, and the ball's shadow was a black coin travelling beside it on the regolith⁵ under the floods. Quang watched the coin swing out from under the ball — **the ball going one way and its own shadow going another, which is not a thing that can happen** — and swing back. It took about forty seconds. The floods did not flicker. Nobody else was on the court.

He did what he always does with a thing he cannot explain, which is to go back to the thing he can. The ball kept arriving home just as it ran out of legs. Not roughly. Exactly. So he moved it: near a corner, near the middle of the long wall, two metres from the end. The same, every time. He softened the kick until the ball could barely finish at all, and from wherever he started it, it came back to him.

On the walk home he understood that this had something to do with the size of the court itself, and he wanted the number: how long that journey actually was. Then a second question, because every player in the archive behind him had played on Earth — whether any of it would happen at all in the place where the game was invented.

⁴**Dome ball** — the indoor ball used everywhere off Earth. It is the size of a football and heavier, so that it goes where it is kicked instead of drifting: the air can barely push it about at all.

⁵**Regolith** — the layer of broken rock and dust covering the Moon, ground fine by four billion years of impacts.

Challenge 2

The court is **24 m** by **10 m**, walled all round; a wall returns the ball at the angle it arrived and takes nothing off its speed. Quang sets the ball at any point that is not on either diagonal of the court, and kicks it parallel to one of the diagonals. The ball touches each wall once and comes back to the starting point.

(a) Why — and how far does the ball travel?

(b) Would exactly the same happen with an ordinary leather ball on Earth? Why?

The weight of the ball changes none of it.

bóng còn cách bức tường xa chừng ba mét, cái bóng của nó trượt đi. Trên Mặt Trăng, bóng là một hình cắt ra khỏi mặt đất, và bóng quả bóng là một đồng xu đen chạy song song bên nó trên lớp đất vụn⁵ dưới ánh đèn pha. Quang nhìn đồng xu ấy trượt lệch ra khỏi quả bóng — **quả bóng đi một đường, cái bóng của chính nó đi một nẻo, chuyện không thể xảy ra** — rồi trượt trở lại. Chuyện kéo dài chừng bốn mươi giây. Đèn pha không hề chớp. Trên sân không còn ai khác.

Cậu làm cái việc cậu vẫn làm với những chuyện không giải thích nổi, là quay về với chuyện giải thích được. Quả bóng lại về tới chân đúng lúc hết đà như lần trước. Không phải xấp xỉ. Đúng chẵn chẵn. Thế là cậu đổi chỗ: gần góc sân, gần giữa bức tường dài, cách đầu tường hai mét. Lần nào cũng vậy. Cậu đá nhẹ dần cho tới khi bóng chỉ vừa đủ đi hết vòng, và dù xuất phát từ đâu, nó cũng quay về với cậu.

Trên đường về, cậu hiểu ra chuyện này có liên quan tới kích thước của sân, và cậu muốn có con số: hành trình ấy thật ra dài bao nhiêu. Rồi một câu hỏi thứ hai, vì các cầu thủ trong kho tư liệu sau lưng cậu đều chơi trên Trái Đất — liệu chuyện này có xảy ra được ở nơi môn bóng đá ra đời hay không.

⁵**Đất vụn Mặt Trăng** — lớp đá vỡ và bụi phủ khắp Mặt Trăng, bị nghiền mịn bởi bốn tỉ năm va chạm thiên thạch.

Sân **24 m** nhân **10 m**, vây tường bốn phía; tường trả bóng đúng góc bóng tới và không lấy đi chút tốc độ nào. Quang đặt bóng ở một điểm bất kỳ, không trên đường chéo nào của sân, rồi sút bóng song song với một trong hai đường chéo sân. Bóng chạm mỗi cạnh sân một lần rồi quay về điểm xuất phát.

(a) Vì sao — và bóng đi được bao nhiêu mét?

(b) Kết quả có hệt như thế nếu cậu đá quả bóng da thường trên Trái Đất. Vì sao?

Quả bóng nặng nhẹ ra sao cũng không đổi được gì.

3. The Marks Below the Dial

Linh Phạm · Schiaparelli School, Meridiani Planum, Mars · Sol 8,914

Mars keeps just enough air to be dusty, and just enough dust to change the colour of everything.

3. Những dấu khắc dưới mặt đồng hồ

Phạm Linh · Trường Schiaparelli, Meridiani Planum, Sao Hỏa · Sol 8.914

Sao Hỏa giữ vừa đủ không khí để có bụi, và vừa đủ bụi để đổi màu mọi thứ. Bầu trời màu kẹo



Meridiani Planum, Schiaparelli School.

The sky is butterscotch. Noon is the brightness of a late afternoon somewhere else. The Sun is smaller — two-thirds the coin it makes from Earth — and its shadows are thin and soft-edged, as though the day were only half committed. Everything is a little veiled, a little further off than it is, and the same rust colour as everything else. Mars is not a dim world. It is a tired one.

Linh had come out to the rover for the sundial, which was not the sort of thing she told people. The rover had stopped working before her mother was born. It sat under a low shelter at the edge of the school grounds, wheels locked, panels the colour of dust because they were mostly dust, and bolted to its deck was a small square plate with a stubby post rising from the middle. A calibration target⁶, to put it properly. The engineers who built it had made it a sundial as well, because they could, and had cut four words into its rim about two worlds and one sun.

✦ *The leaning, when it came, swung the post's⁷ shadow across the plate by about the width of her thumb, and swung it back.* Linh did not gasp.

⁶**Calibration target** — a small object of known colours and shapes carried by a rover so its cameras can be checked against something certain. Some Mars rovers carried targets built to double as sundials.

⁷**Gnomon** — the part of a sundial that casts the shadow. The word is Greek for “the one that knows”.

bơ. Giữa trưa sáng bằng một buổi xế chiều ở nơi khác. Mặt Trời nhỏ hơn — chỉ bằng hai phần ba cái đồng xu nó tạo ra khi nhìn từ Trái Đất — và bóng nó đổ thì mỏng, mép mềm, như thể ngày hôm ấy mới chỉ quyết tâm một nửa. Mọi thứ đều hơi bị che màn, hơi xa hơn thực tế, và cùng một màu gỉ sét như mọi thứ khác. Sao Hỏa không phải một thế giới tối. Nó là một thế giới mệt.

Linh ra chỗ chiếc xe thám hiểm là vì cái đồng hồ mặt trời, chuyện cô không kể với ai. Xe đã ngừng hoạt động từ trước khi mẹ cô ra đời. Nó nằm dưới một mái che thấp ở rìa khuôn viên trường, bánh khoá cứng, các tấm pin màu bụi vì chúng gần như toàn bụi, và bắt vít trên sàn xe là một tấm vuông nhỏ với một cái cọc cụt dựng giữa. Nói cho đúng thì đó là một bảng chuẩn màu⁶. Những kỹ sư làm ra nó đã cho nó kèm luôn một đồng hồ mặt trời, vì họ làm được, và đã khắc lên vành bốn chữ nói về hai thế giới và một mặt trời.

✦ *Cú nghiêng, khi nó đến, đẩy cái bóng của chiếc cọc⁷ quét ngang mặt tấm chùng bằng bề ngang ngón cái cô, rồi quét trở lại.* Linh không há hốc miệng. Linh đứng im phăng phắc, kiểu người

⁶**Bảng chuẩn màu** — một vật nhỏ có màu và hình dạng đã biết trước, được xe mang theo để đối chiếu máy ảnh với một thứ chắc chắn. Vài chiếc xe Sao Hỏa mang bảng chuẩn được thiết kế kèm luôn đồng hồ mặt trời.

⁷**Gnomon** — bộ phận của đồng hồ mặt trời làm đổ bóng. Từ này gốc Hy Lạp, nghĩa là “kẻ biết”.

Linh went very still, in the way of a person filing something away — and then got closer to the deck than the railing was meant to allow, because when the shadow swung it had swung *off* the engraved rim and onto the dust-caked metal below, and the sweep had cleared a patch, and there was something cut into the patch.

Not the makers' lettering. Smaller, shallower, and not in any alphabet she had been taught. She photographed it, went inside, enlarged it, and did to it what she did to a damaged suit-liner weave before deciding where to cut. Linh counts things. She counts metres of liner, she counts what she is owed, and she has never in her life trusted a total she did not add up herself. So she counted the distinct marks. Then she looked for the repeat. Then she looked for where the repeat broke.

The marks were not letters. Every one of them had a stem cut straight down, and most of them carried short strokes cut slantwise across it — one stroke, two, three, four. Somebody had thought these up to be used again and again.

Two marks did not play along. One was a stem with a triangle cut deep into its head, one was a stem with a small ring, and neither of them carried a single slant.

The rows were not sentences either. Each one was two groups of marks, stacked, and below the two, set a little apart, a third group. All three were cut the same way. Nothing stood between the groups, and nothing anywhere on the plate said what was being done to them.

So she made herself say out loud what she was assuming, because assuming quietly is how people end up with canals on Mars. Every mark is a sign, or rather a digit; three rows of signs are one calculation; three columns of signs are three calculations.

The test would be simple enough, and she knew it before she started: if the guesses were right, the rows would come out true. If two ways worked, or none, she had guessed wrong somewhere and would have to start again. Digits come out of a way of counting, a way of counting settles on a base, and not every creature has ten fingers.

On the third afternoon she brought a brush out and cleared the dust banked along the lower rim, and found a fourth row set a little apart from the other three: four marks, and one of them a shape she had seen nowhere else on the plate.

đang tìm cách khắc ghi một thứ vào trí nhớ — rồi cúi xuống sát sàn xe hơn mức lan can cho phép, bởi khi cái bóng quét, nó đã quét *ra khỏi* phần vành khắc chữ và xuống lớp kim loại đóng bụi bên dưới, cú quét làm sạch một mảng, và trên mảng ấy có thứ gì đó được khắc.

Không phải kiểu chữ của những người chế tạo. Nhỏ hơn, nông hơn, và không thuộc bảng chữ nào cô từng được dạy. Cô chụp ảnh, vào trong, phóng to, rồi làm với nó đúng việc cô làm với một tấm vải lót bộ đồ phi hành gia bị hỏng trước khi quyết định cắt vào đâu. Linh là người hay đếm. Cô đếm từng mét vải lót, cô đếm cả những khoản người ta còn nợ mình, và cả đời cô chưa từng tin một con số tổng nào mà không phải do chính cô cộng lại. Vậy nên cô đếm các dấu khắc khác nhau. Rồi cô tìm nhịp lặp. Rồi cô tìm chỗ nhịp lặp bị hỏng.

Những dấu ấy không phải chữ cái. Dấu nào có một nét sổ thẳng, và phần lớn có thêm những vạch ngắn cắt chéo chéo — một vạch, hai, ba, bốn. Ai đó đã nghĩ ra chúng để sử dụng nhiều lần.

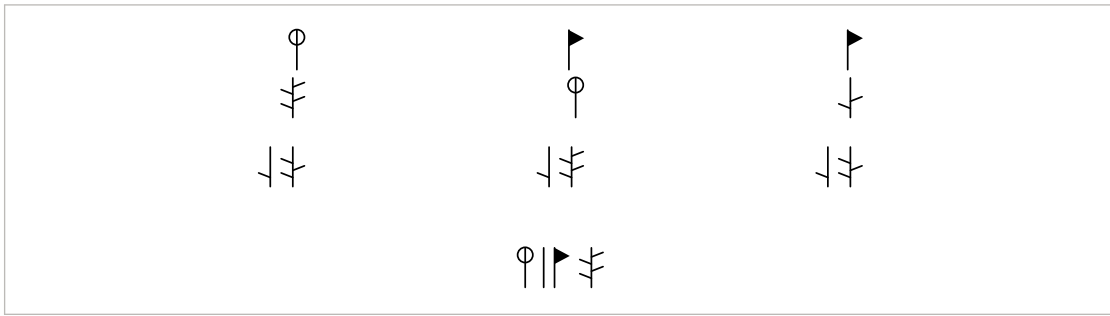
Có hai dấu không chịu theo lệ ấy. Một dấu là nét sổ trên đầu có hình tam giác khắc sâu, một dấu là nét sổ có vòng tròn nhỏ, và cả hai không có vạch chéo nào.

Các hàng cũng không phải câu chữ. Mỗi hàng là hai nhóm dấu xếp chồng, dưới hai nhóm ấy là nhóm thứ ba, hơi rời ra. Cả ba hình khắc đều theo một lối. Không có gì đặt xen giữa các nhóm, và không chỗ nào trên tấm kim loại nói hai nhóm ấy đang bị làm gì.

Linh thử bắt mình nói to ra những gì mình đang giả định, vì giả định thậm chí là cách người ta để ra những con kênh trên Sao Hỏa. Mỗi dấu khắc là một ký tự, đúng hơn là một chữ số, ba hàng ký tự là một phép tính. Ba cột ký tự là ba phép tính.

Phép thử thì đơn giản, và cô biết trước cả khi bắt đầu: nếu các phỏng đoán đúng, các hàng sẽ đúng. Nếu có hai cách cùng đúng, hoặc chẳng cách nào đúng, thì cô đã đoán sai ở đâu đó và phải làm lại từ đầu. Chữ số đến từ cách đếm, cách đếm sinh ra cơ số, và không phải sinh vật nào cũng có mười ngón.

Sang chiều ngày thứ ba, cô mang chổi ra quét sạch lớp bụi bám ở vành dưới, và tìm thấy hàng thứ tư đặt hơi tách ra một quãng: bốn dấu, trong đó có một dấu cô chưa thấy ở bất cứ chỗ nào khác trên tấm.



Challenge 3

Five marks say their own value — a bare stem, then one, two, three and four slants. Two do not: $\uparrow$ and $\downarrow$ carry no slants, and nothing in their shape says what they are worth.

Marks cut close together make one number, written in place value, biggest on the left, in a base that is not ten. Each of the three carvings sets out two numbers and, below the gap, a third. What is being done to them is written nowhere: the carvers had no need of our signs.

(a) What are $\uparrow$ and $\downarrow$ worth, and how many marks does a full column take?

(b) What number is cut into the four-mark row set apart below?

Suppose all three carvings do the same thing, and watch where that breaks.

Năm dấu tự nói ra giá trị của mình — một nét sổ trơn, rồi một, hai, ba và bốn vạch chéo. Hai dấu còn lại thì không: $\uparrow$ và $\downarrow$ chẳng mang vạch nào, và hình dạng chẳng hé lộ gì về giá trị.

Các dấu khắc sát nhau làm thành một số, viết theo vị trí, hàng lớn nhất bên trái, với một cơ số không phải mười. Mỗi hình khắc đặt ra hai số, và dưới quãng trống là số thứ ba. Người khắc không viết ra họ làm gì với hai số ấy: dấu phép tính là thứ của ta, không phải của họ.

(a) $\uparrow$ và $\downarrow$ đáng giá bao nhiêu, và một cột đầy thì cần bao nhiêu dấu?

(b) Hàng bốn dấu tách riêng bên dưới khắc con số nào?

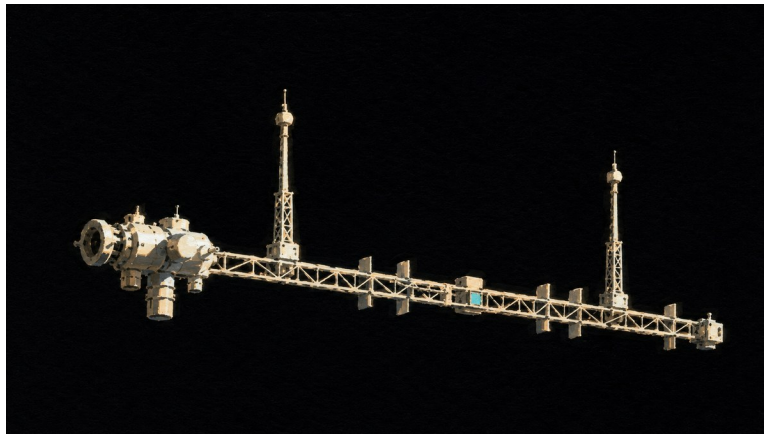
Hãy giả sử cả ba hình khắc cùng làm một việc, rồi xem chỗ nào vỡ.

4. Two Masts and a Small Angle

Nam Lê · Parker Upper School, Helios Station, L1 · 12:00 station time

4. Hai cột và một góc rất nhỏ

Lê Nam · Trường Parker, Trạm Helios, L1 · 12:00 giờ trạm



Helios Station at L1.

Out here there is nothing between you and the Sun, and nothing behind you at all. The light arrives unfiltered, unscattered, unsoftened, and lands on white plating hard enough to hurt. Past the edge of the plating the sky is not dark; it is absent. A single bolt head is a blazing crescent and a knife of black. Inside, forty-one students

Ngoài này không có gì giữa ta và Mặt Trời, và phía sau ta cũng chẳng có gì. Ánh sáng đến không qua lọc, không tán xạ, không được làm dịu, và đập xuống lớp vỏ trắng đủ mạnh để làm đau mắt. Quá mép lớp vỏ ấy, bầu trời không tối; nó vắng mặt. Một cái mũ bu-lông thô cũng là một vành trăng chói loà cạnh một lưỡi dao đen.

work under lamps of flat, mild, even light, in rooms arranged with some care so that nothing casts a shadow at all.

Nam had been running an experiment on the station's outer truss for eleven days, from the middle of the holiday to this morning, the first of term — which was eleven days longer than anyone else thought it deserved. Two masts **48 metres apart**, clamped upright and levelled to within a tenth of a milliradian⁸. At station noon each day he photographed the shadow each mast threw along the hull plating, then compared their directions.

The point — the whole point, the thing he had failed to explain to three separate people — was that the two directions were always identical. Not nearly. Identical, to the limit of what he could measure, which was about a hundredth of a degree. The Sun is so absurdly far away that its light arrives as a sheaf of parallel lines⁹, and two masts fifty metres apart may as well be in the same place. Eleven days of data saying *nothing happened*, which in an experiment is not nothing.

✦ **On the eleventh of March the two shadows were not parallel.** He caught it because he was watching the live feed and both shadows *moved*, and he had the presence of mind to leave the camera running instead of doing anything clever. Forty seconds. Then the two shadows swung back to where they had been, and the shift carried on being nothing but a shift.

That night he pulled the frames and measured the angle between the two shadow directions at the worst of it. Then he measured it again, and again, eleven times in all, the way you do when you would rather the number went away. It did not. **0.15 degrees.**

Two shadows run parallel when the light making them runs parallel, and light runs parallel when it comes from very far away. Light *fans out* when its source is close — and the closer it is, the wider it fans.¹⁰ His masts stood forty-eight metres apart and their shadows had disagreed by fifteen hundredths of a degree, and that disagreement was a measurement of a distance, and the distance

⁸**Milliradian** — a thousandth of a radian, about 0.057°. Roughly the angle made by a 1 mm mark seen from a metre away.

⁹**Parallel light** — rays from a source spread out, but the further away the source, the less they diverge across any given width.

¹⁰**Parallax** — the shift in apparent direction of a thing when you look at it from two different places. The nearer it is, the bigger the shift.

Bên trong, bốn mươi mốt học sinh làm việc dưới những ngọn đèn phẳng, dịu, đều, trong những căn phòng được bố trí khá kỹ để không thứ gì đổ bóng.

Nam đã chạy một thí nghiệm trên giàn khung ngoài của trạm suốt mười một ngày, từ giữa kỳ nghỉ cho đến hôm nay, ngày khai giảng — dài hơn đúng mười một ngày so với mức bất kỳ ai khác cho là thỏa đáng. Hai cây cột **cách nhau 48 mét**, được kẹp giữ thẳng đứng, với sai lệch dưới một phần mười mili-radian⁸. Vào giữa trưa giờ trạm mỗi ngày, cậu chụp cái bóng mà mỗi cột đổ dọc lớp vỏ, rồi so sánh hướng của hai cái bóng.

Điểm mấu chốt — toàn bộ điểm mấu chốt, cái điều cậu đã thất bại trong việc giải thích cho ba người khác nhau — là hai hướng ấy luôn luôn trùng khít. Không phải gần trùng. Trùng khít, tới giới hạn cậu đo được, tức khoảng một phần trăm độ. Mặt Trời xa đến mức vô lý nên ánh sáng của nó tới nơi như một bó đường thẳng song song⁹, và hai cây cột cách nhau năm mươi mét thì cũng như đứng cùng một chỗ. Mười một ngày dữ liệu nói rằng *không có gì xảy ra*, mà trong một thí nghiệm thì đó không phải là không có gì.

✦ **Ngày mười một tháng Ba, hai cái bóng không song song.** Cậu bắt được là vì đang xem trực tiếp và cả hai cái bóng đều *động* đấy, và cậu đủ tỉnh táo để mặc máy quay tự ghi lại thay vì làm điều gì ngu ngốc. Bốn mươi giây. Rồi hai cái bóng quay trở lại vị trí và ca trực tiếp tục chỉ là một ca trực.

Đêm ấy cậu trích lại từng khung hình và đo góc giữa hai hướng bóng vào đúng lúc lệch nhất. Rồi cậu đo lại, rồi đo nữa, tất cả mười một lần, kiểu người ta vẫn đo khi thăm mong con số ấy biến đi cho rồi. Nó không biến mất. **0,15 độ.**

Hai cái bóng song song khi ánh sáng tạo ra chúng song song, và ánh sáng song song khi nó đến từ rất xa. Ánh sáng *loe ra* khi nguồn ở gần — và càng gần thì loe càng rộng.¹⁰ Hai cây cột của cậu cách nhau bốn mươi tám mét và bóng của chúng đã bất đồng mười lăm phần trăm độ, và sự bất đồng ấy chính là một phép đo khoảng cách, và khoảng cách ấy sẽ không phải là một trăm năm mươi triệu ki-lô-mét.

Cậu có giấy, có ê-ke và có mọi thứ cần thiết. Thứ cậu không có là chút mong muốn nào để làm nốt phép tính. Nam muốn chắc chắn, mà để chắc

⁸**Mili-radian** — một phần nghìn radian, chừng 0,057°. Đại khái là góc tạo bởi một vạch 1 mm nhìn từ khoảng cách một mét.

⁹**Ánh sáng song song** — tia từ một nguồn thì loe ra, nhưng nguồn càng xa thì trên cùng một bề ngang chúng càng ít loe.

¹⁰**Thị sai** — độ lệch hướng biểu kiến của một vật khi ta nhìn nó từ hai chỗ khác nhau. Vật càng gần thì độ lệch càng lớn.

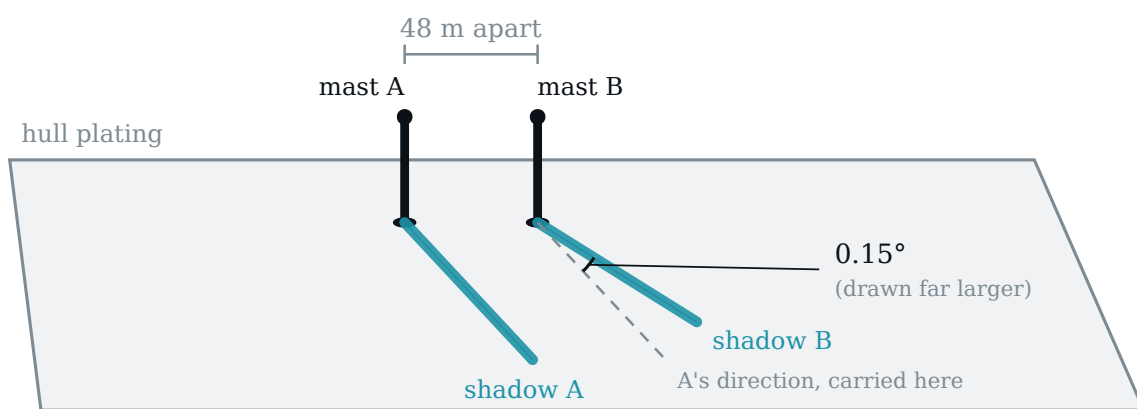
was not going to be a hundred and fifty million kilometres.

He had paper and a triangle and everything he needed. What he did not have was any desire to finish the calculation. Nam wanted to be certain, and being certain took time, and he could feel that this particular answer was going to arrive in about ninety seconds whether he wanted it or not.

He wrote the two measurements at the top of a clean page — forty-eight metres between the masts, fifteen hundredths of a degree between the shadows — and left the line under them empty, because that was where the distance would go. Everything he needed was on the page. He put the pen down twice before he picked it up again.

chấn thì cậu cần thời gian, và cậu cảm thấy cái đáp số cụ thể này sẽ tới trong khoảng chín mươi giây nữa, dù cậu có muốn hay không.

Cậu viết hai số đo lên đầu một trang giấy trắng — bốn mươi tám mét giữa hai cây cột, mười lăm phần trăm độ giữa hai cái bóng — rồi để trống dòng bên dưới, vì đó là chỗ dành cho khoảng cách. Mọi thứ cậu cần đều đã nằm trên trang giấy. Cậu đặt bút xuống hai lần trước khi cầm nó lên lại.



Helios Station — L1 · the measurement (the source is not shown)

Challenge 4

Two masts stand **48 m** apart. During the event the directions of their two shadows differed by **0.15°**. (For a small angle θ in radians, a source at distance D across a baseline d gives $\theta \approx d/D$.)

How far away was whatever cast those shadows?

The number is the easy part. What it proves is not.

Hai cây cột cách nhau **48 m**. Trong lúc xảy ra sự việc, hướng của hai cái bóng lệch nhau **0,15°**. (Với góc nhỏ θ tính bằng radian, một nguồn ở khoảng cách D trên một đường đáy d cho $\theta \approx d/D$.)

Thứ đã tạo ra những cái bóng ấy ở cách bao xa?

Con số là phần dễ. Nó chứng minh được gì mới là phần khó.

Four Schools, One Afternoon

Mai has two numbers and a wall, and neighbours she has never met. Quang has a pair of expensive boots — but the kick he has only just learned, the one that sets the court answering with the same number however he asks it, is worth many times more. Linh has a four-digit number cut into a rover, with no way of telling whether it is somebody's rough working or a message meant for whoever came next. And Nam has a gap small enough to

Mai có hai con số và một bức tường, cùng những người hàng xóm chưa từng gặp mặt. Quang có một đôi giày đắt tiền, nhưng kỹ thuật sút cậu vừa tập được — thứ khiến cái sân cứ trả lời đúng y một đáp án dù cậu hỏi kiểu gì — còn giá trị hơn nhiều lần. Linh có một con số bốn chữ số, khắc lên một chiếc xe thám hiểm, không hiểu là bản tính nháp hay một thông điệp từ ai đó. Còn Nam có một khoảng cách nhỏ đến mức có thể bỏ qua nhưng không thể bỏ

ignore and too stubborn to go away; he did not want it, and now that he has the answer, there is a question about what could exist to have caused it.

Something happened to those shadows — over the desert floor on Mars, in a schoolyard on Earth, on a practice court beneath a dome on the Moon, and in the clearest light in the Solar System. Each at its own noon, by four clocks that agree about nothing. In each place, the same something.

None of the four knows the other three exist. That will not last.

Solutions to this week's four challenges are published separately. Try them first. Where you get stuck is the interesting part — write down exactly where you stopped, because in a few weeks somebody is going to need precisely that.

đi, cậu không muốn nó, và sự hiện diện của đáp án làm xuất hiện một câu hỏi về sự tồn tại của nguyên nhân.

Một điều gì đó đã xảy ra với những cái bóng ấy — trên mặt sa mạc Sao Hỏa, trong sân một ngôi trường ở Trái Đất, ở sân tập dưới một mái vòm trên Mặt Trăng, và giữa thứ ánh sáng trong nhất Hệ Mặt Trời. Mỗi nơi vào đúng giữa trưa của nơi ấy — bốn cái đồng hồ chẳng thống nhất với nhau điều gì. Ở mỗi nơi, cùng một điều gì đó.

Không ai trong bốn người biết ba người kia tồn tại. Điều đó sẽ không kéo dài.

Lời giải cho bốn thử thách tuần này được đăng riêng. Hãy thử xem bạn có vượt qua được chúng không đã. Chỗ bạn bí mới là chỗ thú vị — hãy ghi lại chính xác chỗ bạn dừng lại. Và có khi những gì bạn học được từ việc giải chúng lại chính là cách tiếp cận những thử thách kế tiếp.